

7) 非均匀解：介质中的波传播

在上一节中，我们研究了受非均匀波动方程支配的电磁辐射，该方程源于时变的电荷和电流分布。在此基础上，我们现在转向研究不同材料中的波传播。

当电磁波与物质相互作用时，诱导的极化和磁化充当次级源，导致另一类非均匀波动方程。求解这些方程不仅阐明了折射率的起源，还揭示了光学色散背后的基本机制。通过这一分析，我们建立了微观材料响应——由原子和分子动力学决定——与宏观电磁现象之间的深刻联系，展示了固有材料特性如何塑造波传播。

乍一看，折射率可能似乎是一个简单且熟悉的概念——毕竟，它的基本定义在入门物理学中引入。然而，更深入的考察揭示了这一看似简单的量背后的深刻而微妙的物理。考虑以下基本问题：

(i) 宏观与微观解释：

在水中或玻璃中，折射率 $n > 1$ 意味着光的相速度减慢。然而，在微观上，介质中的光传播不过是诱导偶极（分子或原子）的辐射发射和再吸收。为什么这些偶极的集体响应会导致光的有效减慢？

(ii) 色散与牛顿棱镜：

正如牛顿棱镜实验所证明的，蓝光的折射比红光更强。是什么微观机制导致了这种与波长相关的行为，以及它与介质的频率响应如何联系？

(iii) 跨光谱的吸收与透明：

为什么抛光的金属在可见光范围内具有高反射率，而大多数材料——包括金属——对 X 射线变得透明？是什么决定了这些状态之间的转变？

(iv) Beyond Conventional Refractive Indices:

折射率通常大于 1，但它可以小于 1 吗？它可以等于零甚至为负吗？在什么条件下它会变得复杂，这代表了什么物理现象？

这些问题表明我们对折射率的理解远非简单。它的全部

描述需要综合经典电动力学、量子力学和材料物理学，揭示丰富且有时反直觉的行为。

在发展折射率理论时，我们主要关注通过

电偶极矩介导的相互作用，因为这些在光学频率下主导了大多数介电材料的电磁响应。束缚电荷的诱导极化——表现为振荡电偶极矩——解释了传统介质中折射率幅值的大部分。

在磁偶极矩相互作用中会出现一个独特的状态，例如在磁共振成像（MRI）中利用的那些。在这里，射频 / 微波频段的电磁波与核或电子磁矩（例如，核中的自旋翻转跃迁）耦合。然而，这种磁响应在光学频率下可以忽略不计，在光学频率下，电偶极矩项压倒性地决定了材料的行为。

对于大多数电磁波谱中的材料——尤其是在光学波段——相对磁导率 μ_r 非常接近于 1 ($\mu_r \approx 1$)。这是因为非磁性介质的磁化率在频率较高时趋于零；原子或分子的磁矩无法对可见光或更高频率辐射的快速振荡场做出显著响应。因此，在光学和紫外波段，假设 $\mu_r = 1$ 是既实用又符合物理原理的，从而简化了波传播的描述，使其集中于电极化。

虽然我们专注于材料的电响应，但必须认识到简单的静态关系

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

无法描述系统的真实动力学行为。该表达式仅在静态

极限下成立，此时电极化瞬时跟随施加的场。

在动态区域——其中材料的响应保持线性（假设场强幅值不是太大）——电极化 $\vec{P}(t)$ 必须被视为材料在时变激励 $\vec{E}(t)$ 下的因果输出。正确的描述需要卷积积分：

$$\vec{P}(t) = \epsilon_0 \int_{-\infty}^t \chi_e(t - \tau) \vec{E}(\tau) d\tau,$$

在电介电常数 $\chi_e(t - \tau)$ 作为介质响应函数的地方。

① 介电材料的洛伦兹模型

为简化起见，考虑电磁波与线性、各向同性和均匀材料的相互作用。电场沿 $e^{-j\omega t}$ x 方向振荡并沿 +z 方向传播。由于材料的各向同性，诱导极化 $\vec{P}$ 也沿 x 方向振荡。此外，由于材料是线性的， $\vec{P}$ 与相同的时间依赖性 $e^{-j\omega}$ 变化，并且不会产生新的频率。我们将从考虑介电材料开始，然后扩展我们的理论以包括金属。在所有情况下，假设材料是非磁性的，即相对磁导率为 $\mu_r = 1$ 。

我们从麦克斯韦方程的宏观形式开始推导。对麦克斯韦 - 法拉第方程的两边取旋度，

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{B}),$$

并且使用 $\vec{B} = \mu_0 \vec{H}$ ，我们得到

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\nabla \times \vec{H}).$$

假设材料内部没有自由电流，我们应用安培定律并加上麦克斯韦修正，

$$\nabla \times \vec{H} = \partial_t \vec{D},$$

这导致

$$\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = -\mu_0 \partial_{tt} \vec{D} = -\mu_0 \partial_{tt} (\epsilon_0 \vec{E} + \vec{P}).$$

利用恒等式 $\nabla \times (\nabla \times \vec{E}) = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$ ，我们得到

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \epsilon_0 \partial_{tt} \vec{E} - \mu_0 \partial_{tt} \vec{P}.$$

在推导真空中的均匀波方程时，由于没有电荷，我们设 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ 。然而，在当前语境下，我们必须谨慎进行，因为电荷密度不为零。相反，它源于束缚电荷：

$$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_b}{\epsilon_0} = -\frac{\nabla \cdot \vec{P}}{\epsilon_0}.$$

回想一下，我们假设极化 $\vec{P}$ 具有平面波的形式，沿 +z 方向传播并在 x 方向振荡。因此， $P_y = P_z = 0$ ，并且根据平面波的性质， $\vec{P}$ 不随 x 坐标变化，这意味着 $\partial_x \equiv 0$ 。结果，

$$\partial_x P_x + \partial_y P_y + \partial_z P_z = 0,$$

这意味着 $\vec{P}$ 的散度消失，因此

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\nabla \cdot \vec{P}}{\epsilon_0} = 0.$$

总之，我们得到了控制电磁波在介电材料中传播的非均匀波方程：

$$\boxed{\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \partial_{tt} \vec{E} = \mu_0 \partial_{tt} \vec{P}}.$$

需要注意的是，我们不能直接应用

$$\vec{P} = \epsilon_0 \chi_e \vec{E}$$

因为这一关系假设极化对施加的电场做出瞬时响应——这一假设在物理上是不现实的。相反，我们通过将一组试探平面波解代入波方程来进行处理：

$$\vec{\tilde{E}} = \tilde{E}_x e^{j(kz - \omega t)} \hat{x},$$

$$\vec{\tilde{P}} = \tilde{P}_x e^{j(kz - \omega t)} \hat{x}.$$

将这些表达式代入波方程，我们得到：

$$\partial_{zz} \tilde{E}_x e^{j(kz - \omega t)} - \frac{1}{c^2} \partial_{tt} \tilde{E}_x e^{j(kz - \omega t)} = \mu_0 \partial_{tt} \tilde{P}_x e^{j(kz - \omega t)}.$$

这简化为代数方程：

$$\boxed{-k^2 \tilde{E}_x(\omega) + \frac{\omega^2}{c^2} \tilde{E}_x(\omega) = -\mu_0 \omega^2 \tilde{P}_x(\omega)}.$$

在这里，我们明确地将复振幅 $\tilde{E}_x$ 和 $\tilde{P}_x$ 表示为角频率 ω 的函数，以强调它们的频率依赖性。这种形式也反映了时域中的卷积在频域中变为简单的乘积这一事实：

$$\tilde{P}_x(\omega) = \epsilon_0 \tilde{\chi}_e(\omega) \tilde{E}_x(\omega).$$

将此关系代入频域波动方程得到

$$-k^2 \tilde{E}_x(\omega) + \frac{\omega^2}{c^2} \tilde{E}_x(\omega) = -\epsilon_0 \mu_0 \omega^2 \tilde{\chi}_e(\omega) \tilde{E}_x(\omega).$$

消去两边的公共因子 $\tilde{E}_x(\omega)$ 并引入真空波数 $k_0 = \omega/c$ ，我们得到

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} (1 + \tilde{\chi}_e(\omega)) = k_0^2 \tilde{n}^2,$$

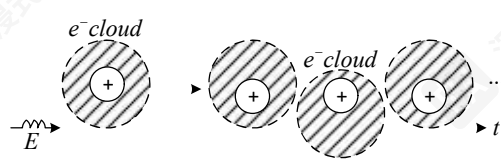
其中

$$\boxed{\tilde{n}^2(\omega) = 1 + \tilde{\chi}_e(\omega) = \tilde{\epsilon}_r(\omega)},$$

而 $\tilde{n}(\omega)$ 是频率相关的复折射率。

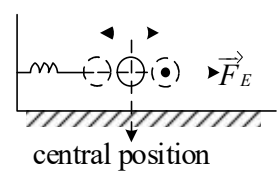
在最根本的层面上，材料极化源于诱导的分子偶极矩。当外电场振荡时，这些偶极矩被驱动以相同的

频率，每个都充当偶极辐射的微观源。通过材料的总电磁波是偶极子集合发射的次级波和原始入射波的叠加结果。净效应是电磁波在传播过程中似乎变慢了。这一非凡现象由 Ewald-Oseen 消光定理严格解释，该定理超出了本课程的范围（欲了解更多详情，请参阅 Born 和 Wolf 的《光学原理》等经典著作）。我们在此的具体目标是确定介质的频率响应，用介电常数 $\tilde{\chi}_e(\omega)$ 表示。下图说明了分子偶极如何响应外部振荡电场。



图。由外部电场引起的振荡偶极。

正离子和电子云之间的吸引力可以建模为弹簧质量系统，其振荡由外部电场驱动。下图说明了该模型。



图。表示洛伦兹振荡器模型的弹簧 - 质量系统。

在图中，弹簧表示将电子束缚在其平衡位置的分子恢复力，而 $\vec{F}_E$ 表示由入射光的电场施加的外部驱动力。我们现在考察电子在单一驱动频率下的运动。根据牛顿力学，电子的运动遵循微分方程：

$$m\ddot{r}(t) = -m\gamma\dot{r}(t) - m\omega_0^2 r(t) - q_e \tilde{E}(t),$$

其中 m 和 $-q_e$ 分别是电子的质量和电荷，而 r 表示偏离平衡位置的位移。位移表示为复数以反映运动的谐波性质： $r(t) = r(\omega)e^{-j\omega t}$ ，类似于振荡电场的复数表示 $\tilde{E}(t) = \tilde{E}(\omega)e^{-j\omega t}$ 。阻尼系数给出

由 γ 对应于阻尼, 弹簧常数, 是碰撞之间的平均时间, $m\omega_0$ 频率。²

方程的左侧表示惯性项 (质量乘以加速度), 而右侧的三个项分别对应阻尼 (摩擦) 力、恢复 (弹性) 力和电场产生的外部驱动力。这个方程是牛顿第二运动定律的直接应用。

当我们将 $r(t) = r(\omega)e^{-j\omega t}$ 和 $\tilde{E}(t) = \tilde{E}(\omega)e^{-j\omega t}$ 代入时, 上述方程转换为以下代数方程:

$$-\omega^2 m \tilde{r}(\omega) - j\gamma m \omega \tilde{r}(\omega) + m\omega_0^2 \tilde{r}(\omega) = -q_e \tilde{E}(\omega).$$

求解 $r(\omega)$; 我们得到:

$$\tilde{r}(\omega) = -\frac{q_e}{-m\omega^2 - j\gamma m \omega + m\omega_0^2} \tilde{E}(\omega).$$

单个振荡电子的偶极矩由下式给出:

$$\tilde{\mu}_{\text{dipole}}(\omega) = -q_e \tilde{r}(\omega) = \underbrace{\left(\frac{q_e^2/m}{-\omega^2 - j\gamma \omega + \omega_0^2} \right)}_{\tilde{\beta}(\omega): \text{polarizability}} \tilde{E}(\omega),$$

乘以这种偶极子的数密度 N , 宏观极化强度变为:

$$\tilde{P}(\omega) = N \tilde{\mu}(\omega) = N \tilde{\beta}(\omega) \tilde{E}(\omega).$$

电介常数定义为:

$$\tilde{\chi}_e(\omega) = \frac{\tilde{P}(\omega)}{\epsilon_0 \tilde{E}(\omega)} = \frac{N}{\epsilon_0} \tilde{\beta}(\omega),$$

由此得到:

$$\tilde{\chi}_e(\omega) = \frac{N q_e^2}{\epsilon_0 m} \cdot \frac{1}{-\omega^2 - j\gamma \omega + \omega_0^2}.$$

定义等离子体频率 ω_p , 它是一个重要的与材料相关的参数, 表示为:

$$\omega_p = \sqrt{\frac{N q_e^2}{\epsilon_0 m}},$$

并且回想 $\tilde{n}^2(\omega) = 1 + \tilde{\chi}_e(\omega)$, 我们最终得出结论:

$$\tilde{n}^2(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{-\omega^2 - j\gamma \omega + \omega_0^2}.$$

注释:

(i) 上述模型被称为介电响应的洛伦兹模型。尽管它很简单, 但在许多材料中都能提供非常准确的预测。

(ii) 频率相关的相对介电常数由 $\epsilon_r(\omega) = \tilde{n}^2(\omega)$ 给出, 它既是

复杂且色散。因此，复折射率可以表示为：

$$\tilde{n}(\omega) = n(\omega) + j\kappa(\omega),$$

其中 $\kappa(\omega)$ 是消光系数。

在这样一种介质中沿 z 方向传播的平面波的电场为：

$$\tilde{E} = \tilde{E}_0 e^{j(k_0 \tilde{n} z - \omega t)} = \tilde{E}_0 e^{-k_0 \kappa z} e^{j(k_0 n z - \omega t)}.$$

指数衰减因子 $e^{-k_0 \kappa z}$ 反映了波因吸收而产生的衰减。

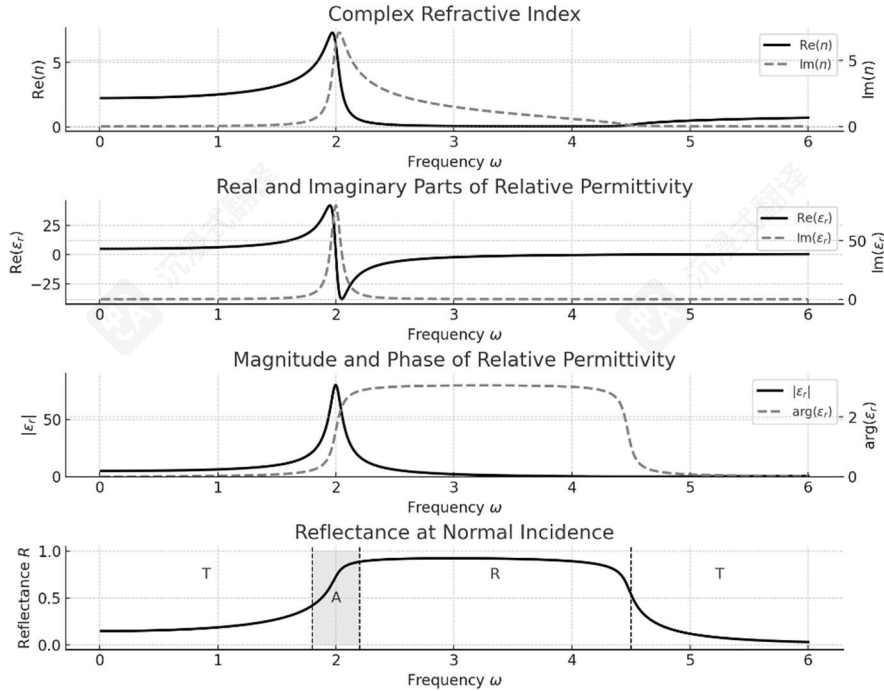
波的强度与 $|\tilde{E}|^2$ 成正比，因此衰减为：

$$\tilde{E} \tilde{E}^* \propto e^{-2k_0 \kappa z} = e^{-\alpha z},$$

其中衰减系数定义为：

$$\boxed{\alpha = 2\kappa k_0}.$$

(iii) 图下方展示了几个关键光学性质的频率相关行为，假设参数为 $\omega_p = 4, \omega_0 = 2, \gamma = 0$ 。1。这些值仅用于说明目的，并不对应任何特定材料。图示包括折射率的实部和虚部、相对介电常数的实部和虚部，以及其幅值和相位角，最后是法向入射的反射率。虽然绝对值在物理上并不现实，但这些曲线的定性趋势和特征为理解介电材料的色散和吸收行为提供了有意义的见解。



图。复折射率、相对介电常数和反射率的示意性图示作为
频率的函数。

最后一个子图中的反射率是使用菲涅尔公式在正入射条件下计算的,

$$R = \frac{(n - 1)^2 + \kappa^2}{(n + 1)^2 + \kappa^2},$$

这个表达式将在下一节课中提供推导, 它特别有用, 因为它将一个可直接测量的量 —— 反射率与材料的本征光学常数联系起来。因此, 它作为一种实用工具, 用于评估色散和吸收特性, 并通过光学测量探测电子共振特征。

在最后一个子图中, 反射率图中的标签 T、A、R、T 表示随着入射电磁波的频率变化, 波 - 材料相互作用的四种不同状态。在低频 (T, 透射), 材料的极化可以跟随场进行绝热变化, 导致折射率为实数且反射率较低, 因此波在介质中传播时损耗最小。当频率接近材料的共振频率 ω_0 时, 系统进入 A (吸收) 区域。在这里, 驱动频率与束缚电子的自然振荡匹配, 导致强能量吸收、介电常数虚部出现峰值以及波的衰减。在共振频率之外但仍在等离子体频率 ω_p 之下, 在 R (反射) 区域, 介电常数的实部变为负数, 导致折射率变为纯虚数或复数且虚部很大。这导致强反射和波传播的抑制。在更高的频率 ($\omega > \omega_p$) 下, 束缚电荷的惯性阻止它们对快速振荡的场做出响应, 恢复正的实介电常数, 并允许波再次传输 —— 这是第二个 T (透射) 区域。

正常色散和非正常色散是指折射率的实部如何随频率变化: 在正常色散中, 折射率随频率增加而增加, 而在非正常色散中, 折射率随频率增加而减小。在图的第一子图中, 这种行为表现为 $\text{Re}(n)$ 在低频和高频时增加 (正常色散), 但在共振频率 ω_0 附近的窄频范围内减小, 表明材料共振响应引起的非正常色散。

② 导电体的德鲁德模型

在洛伦兹模型中, 复折射率的平方表示为

$$\tilde{n}^2(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{-\omega^2 - j\gamma\omega + \omega_0^2},$$

其中分母中的项 ω_0^2 与试图将位移电荷恢复到平衡的恢复力相关。然而, 在金属中, 大部分电子是自由的,

这意味着它们不受原子束缚，不会受到恢复力。对于这些自由电子，恢复项消失，我们设 $\omega_0 = 0$ 。这简化了表达式为：

$$\tilde{n}^2(\omega) = 1 + \frac{\omega_p^2}{-\omega^2 - j\gamma\omega} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + j\gamma\omega}$$

这个改进的模型被称为 Drude 模型，它有效地描述了由自由电子动力学主导的金属的光学响应。

* 模型额外说明

在详细研究 Drude 模型之前，让我们暂停一下，重新审视公式的有效性。回想一下，复折射率是通过以下关系定义的

$$\tilde{n}^2(\omega) = 1 + \tilde{\chi}_e(\omega) = \tilde{\epsilon}_r(\omega),$$

这个关系是从在介电介质中求解非均匀波方程 中得出的，其中我们使用了关键假设：

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\nabla \cdot \vec{P}}{\epsilon_0} = 0.$$

这种假设仅在介电材料中有效，其中极化是由束缚电荷产生的。然而，我们尚未证明金属（金属支持自由电流而不是束缚电荷）是否允许相同形式的波方程，或者复介电常数的定义在这种情况下是否仍然有意义。

为此，我们在导体中重新表述麦克斯韦方程。从法拉第定律的旋度开始：

$$\nabla \times \nabla \times \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \nabla \times \vec{H} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \left(\vec{J}_f + \epsilon_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{E} \right),$$

应用矢量恒等式 $\nabla \times \nabla \times \vec{E} = \nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$ ，我们得到

$$\nabla(\nabla \cdot \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E} = -\mu_0 \frac{\partial}{\partial t} \vec{J}_f - \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial^2}{\partial t^2} \vec{E}.$$

现在，通过假设时谐场，假设平面波

$\vec{E} = \tilde{E}(\omega) e^{j(kz - \omega t)} \hat{x}$ 等场，并将方程写为

$$\nabla \left(\frac{\tilde{\rho}}{\epsilon_0} \right) + k^2 \tilde{E} = j\omega\mu_0 \tilde{J}_f + \frac{\omega^2}{c^2} \tilde{E}.$$

为简化，我们在频域中应用连续性方程：

$$\nabla \cdot \tilde{J}_f = j\omega \tilde{\rho}.$$

这表明如果

$$\nabla \cdot \tilde{J}_f = 0,$$

然后 $\tilde{\rho} = 0$ ，并且因此 $\nabla \cdot \tilde{\mathbf{E}} = 0$ 。这对于平面波在介质中的激励是一个合理的假设
均匀介质中，并且是我们证明 $\nabla \cdot \tilde{\mathbf{P}} = 0$ 在电介质中时使用的相同逻辑。假设频域
中的欧姆定律：

$$\tilde{\mathbf{J}}_f = \tilde{\sigma}(\omega) \tilde{\mathbf{E}},$$

并考虑一个在 x - 方向极化且沿 $+z$ 传播的平面波，我们得到：

$$-k^2 \tilde{E}_x(\omega) + \frac{\omega^2}{c^2} \tilde{E}_x(\omega) = -j\omega\mu_0 \tilde{\sigma}(\omega) \tilde{E}_x(\omega).$$

这个方程与先前为电介质推导的那个方程具有相同的结构：

$$-k^2 \tilde{E}_x(\omega) + \frac{\omega^2}{c^2} \tilde{E}_x(\omega) = -\varepsilon_0 \mu_0 \omega^2 \tilde{\chi}_e(\omega) \tilde{E}_x(\omega).$$

两者都可以重排为常见形式：

$$(-k^2 + k_0^2 \tilde{n}^2(\omega)) \tilde{E}_x(\omega) = 0,$$

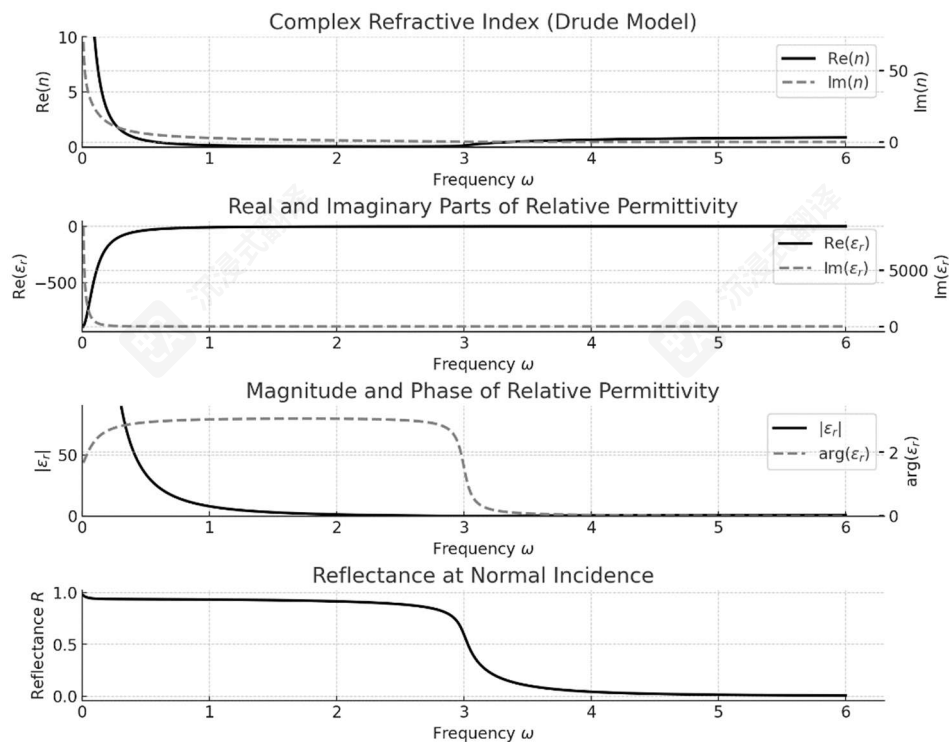
区别在于：对于电介质， $\tilde{n}^2(\omega) = 1 + \tilde{\chi}_e(\omega)$ ，对于导体， $\tilde{n}^2(\omega) = 1 + \frac{j\tilde{\sigma}(\omega)}{\varepsilon_0 \omega}$ 。

将德鲁德模型电导率 $\tilde{\sigma}(\omega) = \frac{\varepsilon_0 \omega_p^2}{\gamma - j\omega}$ 代入

$$\tilde{n}^2(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + j\gamma\omega},$$

这正是导体德鲁德表达式的形式。

注意：(i) 一个说明性图示带有 $\omega_p = 3$ ， $\omega_0 = 0$ ， $\gamma = 0.1$ ：



图．导体的说明性图示。

(ii) **等离子体频率** $\omega_p = \sqrt{\frac{Nq_e^2}{\epsilon_0 m}}$ 是金属的重要参数，表示自由电子气体在外部电场响应下的自然振荡频率。物理上，它对应于导带电子相对于固定正离子背景的集体振荡。当入射光频率 ω 低于 ω_p 时，金属的介电常数实部变为负值，导致强反射，材料表现为不透明镜面。相反，对于 $\omega > \omega_p$ ，介电常数变为正值，金属可以支持电磁波传播，变得部分透明。因此，等离子体频率定义了反射和透射状态之间的急剧转变，并在决定金属的光学和电子行为中起着关键作用。

* 额外解释等离子体频率为何是自由电子的自然振荡频率

考虑一个由自由电子组成的金属，其数密度为 N ，每个电子带有电荷 $-q_e$ 和质量 m 。假设电子沿 x 方向位移了一个小量 $s(x,t)$ ，而正离子背景保持固定。如果位移 s 在空间上是非均匀的，由于电子密度的散度，会出现局部电荷不平衡。由此产生的净电荷密度近似为：

$$\rho = Nq_e \frac{\partial s}{\partial x}.$$

根据一维高斯定律，

$$\partial_x E_x = \frac{\rho(x)}{\epsilon_0} = \frac{Nq_e}{\epsilon_0} \frac{\partial s}{\partial x}.$$

Integrating with respect to x , and assuming $E_x = 0$ when $s = 0$, we get:

$$E_x(x) = \frac{Nq_e}{\epsilon_0} s(x).$$

这个电场对位移的电子产生一个恢复力。在电场作用下，电子的运动方程为：

$$m \frac{d^2 s}{dt^2} = -q_e E_x = -\frac{Nq_e^2}{\epsilon_0} s.$$

重写：

$$\frac{d^2 s}{dt^2} + \omega_p^2 s = 0,$$

其中等离子体频率定义为：

$$\omega_p = \sqrt{\frac{Nq_e^2}{\epsilon_0 m}}.$$

上述方程的解的形式为 $s(t) \sim e^{-j\omega_p t}$ 。因此, ω_p 是电子气体相对于固定正背景的纵振动自然频率。这些振动被称为等离子体振动, 在静电恢复力的作用下, 电子作为一个可压缩的流体集体响应。

示例:
 $N=8$

对于铜, 假设每个原子有一个电子, 相关的参数是:

$$n = 8.5 \times 10^{28} \text{ m}^{-3}, \quad q_e = 1.6 \times 10^{-19} \text{ C}, \quad \epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12} \text{ F} \cdot \text{m}^{-1}, \quad m = 0.11 \times 10^{-31}$$

kg (电子的有效质量)。 $\tau = 2.24 \times 10^{-14} \text{ s}$ (碰撞间的平均时间) $1/\tau = 4 \times 10^{13} \text{ s}^{-1}$

使用这些值, 铜的等离子体频率计算为

$$\omega_p = 16.4 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}.$$

这不是一个坏的估计, 它接近于 $13.4 \times 10^{15} \text{ s}^{-1}$ 的真实值。这样的等离子体频率对应于 115 nm 的波长, 这在紫外范围内。

(iii) 高频极限 (ω 可比于 ω_p)

在德鲁德模型中, 自由电子金属的复折射率 $\tilde{n}(\omega)$ 与角频率有关

$$\tilde{n}^2(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + j\gamma\omega}.$$

在高频极限处 $\omega \gg \gamma$, 表达式简化为:

$$\tilde{n}^2(\omega) \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2}.$$

这导致两种不同的状态:

a. 对于 $\omega > \omega_p$:

$$\tilde{n}^2(\omega) > 0, 0 < \tilde{n} < 1.$$

在此情况下, $\tilde{n}$ 是纯实数, 相速度超过真空中的光速 ($v_p = \frac{c}{\tilde{n}} > c$)。材料表现得像一种高度透射的介质, 允许电磁波以最小的衰减传播。

b. 对于 $\omega < \omega_p$:

$$\tilde{n}^2(\omega) < 0, \text{ so } \tilde{n} = j\kappa,$$

其中 κ 是实数且为正。在此处, $\tilde{n}$ 是纯虚数, 表明一种在材料内指数衰减的消失波。尽管这种行为表明介质是吸收性的, 但更仔细的分析揭示了其他情况。

为了评估反射率，考虑法向入射时的菲涅尔反射系数：

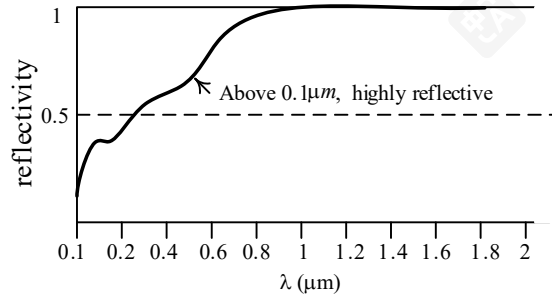
$$R = \frac{(n-1)^2 + \kappa^2}{(n+1)^2 + \kappa^2}.$$

在频率范围 $\gamma \ll \omega < \omega_p$, $\tilde{n}$ 内, $\tilde{n}$ 几乎是纯虚数, 其实部 $n \approx 0$, 上述表达式简化为

$$R \approx \frac{1 + \kappa^2}{1 + \kappa^2} = 1.$$

因此, 尽管看起来有吸收, 但在这种情况下材料几乎完全反射。这解释了为什么金属对频率低于等离子体频率的入射光表现出强烈的反射。

示例 1: 铜的 ω_p 约为 10^{16} sec^{-1} , 对应于 $\lambda_p \sim 100 \text{ nm}$ 。



图。铜的反射率随波长变化的关系。

从上图可以看出, 实验测得的铜反射率与理论预测非常吻合。

示例 2: 地球的电离层:

地球的电离层位于地表以上约 60 公里至 1000 公里的区域, 其中含有大量的自由电子。该区域的典型电子密度为 $N \approx 10^{12} \text{ m}^{-3}$, 这对应于一个 $\omega_p = 56 \times 10^6 \text{ s}^{-1} \approx 2\pi \times 9 \text{ MHz}$ 的等离子体频率。

电磁波与电离层等离子体的相互作用取决于其频率相对于等离子体频率的关系: 对于高于 9 MHz 的频率, 波可以穿过电离层并逃逸到太空中。对于低于 9 MHz 的频率, 波会被反射回地球表面。

这种现象解释了为什么通常工作在 0.5 MHz 到 1.7 MHz 频率之间的 AM 无线电信号, 可以通过电离层反射在大距离上——远超视距——被接收。

(iv) 低频极限 ($\omega \ll \omega_p, \omega \ll \gamma$)

我们从德鲁德模型的复折射率表达式开始：

$$\tilde{n}^2(\omega) = 1 - \frac{\omega_p^2}{\omega^2 + j\gamma\omega}.$$

在低频极限下， $\omega \ll \omega_p$ 和 $\omega \ll \gamma = 1/\tau$ 都成立，因此我们可以忽略分母中的 ω^2 ：

$$\tilde{n}^2(\omega) \approx 1 - \frac{\omega_p^2}{j\gamma\omega} = 1 + j \frac{\omega_p^2}{\gamma\omega}.$$

由于 $\frac{\omega_p^2}{\gamma\omega} \gg 1$ ，我们可以进一步近似：

$$\tilde{n}^2(\omega) \approx j \frac{\omega_p^2}{\gamma\omega}.$$

根据我们对复折射率 $\tilde{n} = n + j\kappa$ 的定义，通过取平方根求解 $\tilde{n}$ ：

$$\tilde{n}(\omega) \approx \sqrt{j \frac{\omega_p^2}{\gamma\omega}} = \frac{\omega_p}{\sqrt{2\gamma\omega}} (1 + j).$$

因此，实部和虚部相等： $n = \kappa = \frac{\omega_p}{\sqrt{2\gamma\omega}}$ ，并且波强烈衰减

在介质中。

The attenuation coefficient α (in units of m^{-1}) is related to the imaginary part κ by:

$$\alpha = 2k_0\kappa = \frac{2\omega}{c} \frac{\omega_p}{\sqrt{2\gamma\omega}} = \frac{\omega_p}{c} \sqrt{\frac{2\omega}{\gamma}} = \frac{\omega_p}{c} \sqrt{2\omega\tau}.$$

现在让我们以铜为例，其典型参数为：

等离子体频率： $\omega_p \approx 1.6 \times 10^{16} \text{ s}^{-1}$,

弛豫时间： $\tau \approx 2.4 \times 10^{-14} \text{ s}$,

频率： $f = 100 \text{ MHz}$ ，即， $\omega = 2\pi \times 10^8 \text{ rad/s}$ 。

代入这些值：

$$\alpha \approx \frac{1.6 \times 10^{16}}{3 \times 10^8} \cdot \sqrt{2 \times 2\pi \times 10^8 \times 2.4 \times 10^{-14}} \approx 3 \times 10^5 \text{ m}^{-1}.$$

相应的穿透深度是

$$\delta = \frac{1}{\alpha} \approx \frac{1}{3 \times 10^5} \text{ m} \approx 3 \text{ } \mu\text{m}.$$

将其与 100 MHz 处的波长进行比较，

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \times 10^8}{10^8} = 3 \text{ m}.$$

因此，波仅穿透导体约一百万分之一波长 δ ：

$$\delta \approx \frac{\lambda}{10^6}.$$

这种行为与直流极限一致，在直流极限中，静态或缓慢变化的场由于表面电流的形成而被排斥出良导体的内部。尽管折射率的虚部很大（这可能天真地表明吸收），但反射率仍然接近于1，如前所述。因此，**大部分入射能量被反射**，而不是被吸收。

8) 相速度和群速度在色散介质中

考虑一个单色平面波的形式

$$\tilde{E}(z, t) = \tilde{E}_0 e^{i(kz - \omega t)}.$$

相速度 v_p 定义为恒定相位（例如，波峰）传播的速度：

在恒定相位下， $kz - \omega t = \text{const}$ ，如果我们对等式两边求时间导数：

$$k \frac{dz}{dt} - \omega = 0,$$

$\frac{dz}{dt}$ 是恒定相位（例如，波峰）沿 +z 方向传播的速度，因此，

$$v_p = \frac{dz}{dt} = \frac{\omega}{k}.$$

在折射率 $n(\omega)$ 的介质中，波数与自由空间波数 $k_0 = \omega/c$ 的关系为：

$$k = n(\omega)k_0 = \frac{n(\omega)\omega}{c},$$

因此，相速度变为：

$$v_p = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{n(\omega)}.$$

如果 $n > 1$ ，则 $v_p < c$ 。然而，在某些频率范围内——尤其是对于频率略高于等离子体频率 ω_p 的金属——折射率满足 $0 < n(\omega) < 1$ ，导致 $v_p > c$ 。这种超光速相速度并不意味着信息或能量传播速度超过光速。

真实信号不能是纯单色的；相反，它们是调制的，并且具有有限的带宽。此类信号必须表示为频率的叠加。调制波包的电场表示为：

$$E(t, z) = \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{E}(\omega) e^{j[k(\omega)z - \omega t]} d\omega,$$

其中 $k(\omega)$ 由于色散而与频率相关。

为分析信号传播，使用泰勒级数在中心频率 ω_0 附近展开 $k(\omega)$ ：

$$k(\omega) \approx k(\omega_0) + \left. \frac{dk}{d\omega} \right|_{\omega_0} (\omega - \omega_0) = k(\omega_0) + k'(\omega - \omega_0).$$

代入表达式：

$$e^{j[k(\omega)z - \omega t]} = e^{j[k(\omega_0)z + k'(\omega - \omega_0)z - \omega t + \omega_0 t - \omega_0 t]} = e^{j(k(\omega_0)z - \omega_0 t)} e^{j(\omega - \omega_0)(k'z - t)},$$

我们得到：

$$E(t, z) = e^{i(k(\omega_0)z - \omega_0 t)} \int_{-\infty}^{\infty} \tilde{E}(\omega) e^{j(\omega - \omega_0)(k'z - t)} d\omega.$$

这代表一个载波 $e^{i(k(\omega_0)z - \omega_0 t)}$ 被一个以速度传播的包络调制（通过设置 $k'z - t = \text{const}$ 并对等式两边求时间导数）：

$$v_g = \left. \frac{d\omega}{dk} \right|_{\omega_0} = \left(\left. \frac{dk}{d\omega} \right|_{\omega_0} \right)^{-1} = \frac{1}{k'}.$$

这个群速度 v_g 代表包络 —— 以及能量和信息 —— 在介质中传播的速度。

例如，在高频 ($\omega > \omega_p$) 下，金属变得透明，因为折射率 n 变为实数，且相速度超过了真空中的光速。然而，当计算群速度（如作业中所示）时，发现它始终保持在真空中的光速以下。

总之，对于由德鲁德模型描述的金属等色散介质，相速度可以超过光速，但它不携带信息。群速度，由色散关系 $k(\omega)$ 推导而来，控制信息的传输，并始终保持在亚光速。